LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-15 — Nivelación de Recursos

Subdocumento 07 · Formulario T-15

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-15.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Formulario T-15: Nivelación de recursos 5

1 Método de estimación y de programación 5
- 1.1 Estimación 5
- 1.2 Programación 6

2 Ruta crítica y holguras 6

3 Frentes de trabajo y solapamientos 7

4 Modelo cuantitativo de recursos 11
- 4.1 Supuestos y cálculo 11
- 4.2 Horas por los 227 paquetes 14
- 4.3 Resumen T-15 30
- 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol 32
- 4.5 Reservas de contingencia y de gestión 42

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario 42
- 5.1 Cálculo reproducible 42
- 5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones 56
- 5.3 Reservas y análisis PERT de duración 56
- 5.4 Gobierno 58
- 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE 58
- 5.6 Medición de los niveles de atención 60
- 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada 60

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte 63
- 6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual 64
- 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo 93

Referencias 100

Alex

Media firma: Alex Aravena

Lista de tablas

Tabla 1 Frentes de trabajo. 8
Tabla 2 Supuestos y cálculo. 13
Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. 16
Tabla 4 Resumen T-15. 31
Tabla 5 Curva mensual de horas por etapa. 33
Tabla 6 Curva mensual de personas por rol. 38
Tabla 7 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. 45
Tabla 8 CPM y PERT de los hitos con la línea base de 220.023 HH. 57
Tabla 9 Secuencia de cierre, producción y aceptación. 59
Tabla 10 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada. 61
Tabla 11 Programación de los paquetes con entregable. 67
Tabla 12 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 78
Tabla 13 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 84
Tabla 14 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. 94



Media firma: Alex Aravena

Lista de figuras

Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. 7

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). 9

Figura 3 Planificación gradual del cronograma. 65

Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7: el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (artículo 50.2 de las Bases Administrativas (p. 29)).

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. SD seguido de un número identifica el Subdocumento correspondiente. EDT significa estructura de descomposición del trabajo; PT, paquete de trabajo; HH, horas hombre; y E1/E2, Etapas 1 y 2. En las cartas Gantt, RC identifica los elementos marcados como ruta crítica en la fuente de programación y PT/H identifica los demás paquetes e hitos. H1–H12 son los hitos del Formulario E-25 y F1–F8, los frentes de trabajo. QA designa el ambiente de calidad; SRE, el equipo de operación e ingeniería de fiabilidad; NOC, el centro de operaciones; SOC, el centro de operaciones de seguridad; y DTE, los documentos tributarios electrónicos.

1 Método de estimación y de programación

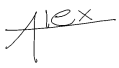
La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): T_E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O+M+P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18, sección 2.6; y la operación, con



Media firma: Alex Aravena

los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.

1.2 Programación

La duración se contrasta con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 programa los paquetes y descompone en actividades de 8 a 80 HH, que caben en una quincena, sólo los que terminan hasta el H2; los demás se detallan por planificación gradual antes de cada fase. Las ventanas de la sección 4 son supuestos de asignación y la red agregada de la sección 5 explicita el cálculo del calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS − ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 calcula CPM y PERT sobre la línea base vigente de 220.023 HH e incorpora las revisiones del CLIENTE como retardos. Las fechas fuente de la sección 6 se conservan; las fechas calculadas se presentan aparte. La red agregada obtiene holguras no negativas y tres días para H12, condicionadas a los supuestos de recursos y aceptación. La Tabla 9 identifica por separado una incompatibilidad entre el plazo completo de revisión del cierre de marcha blanca y las fechas objetivo de producción. Por ello, esas holguras no acreditan por sí solas la viabilidad integral de la aceptación. La asignación nominal y la nivelación fina también requieren validación.

2 Ruta crítica y holguras

La red de la sección 5 identifica como camino controlante del H12 el cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 (4.3.1), la preparación del acta 4.3.3 y los diez días hábiles de revisión del CLIENTE. La garantía 4.3.4 se constituye en septiembre, en paralelo con la marcha blanca, porque es un trámite financiero que no interviene sistemas y no tiene predecesoras; así no se suma a la cadena del acta. El acta calculada cae el 25 de octubre de 2028 frente al límite del 31 de octubre: holgura contractual de tres días hábiles. La Tabla 8 conserva la diferencia entre entrega y acta.



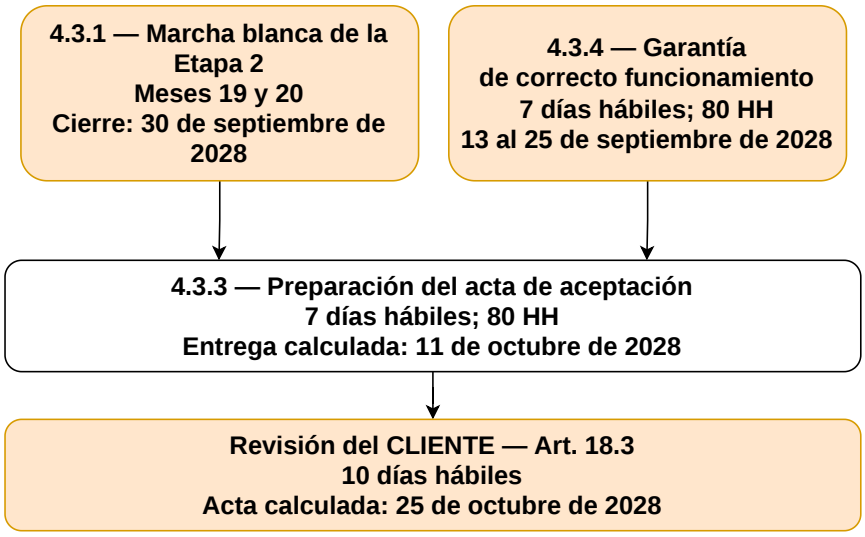


Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

La figura muestra la cadena que controla H12; las demás ramas se calculan en la Tabla 7. H7 y H12 tienen holguras contractuales de dos y tres días hábiles, y H8, de catorce. Los ciclos de marcha blanca mantienen sus ventanas completas, sin utilizar sus cuatro semanas finales como reserva.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla 1 define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario. F3 se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (Subdocumento 3): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10).

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Frentes de trabajo. Fuente: (Formulario T-14).

Frente	Responsable	Cuentas de control	Meses activos
F1 Dirección, gobierno y cumplimiento	Jefe de Proyecto	1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9	1 a 56
F2 Arquitectura, seguridad y datos	Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos	2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11	1 a 21
F3 Construcción y correcciones E1	Líder de Desarrollo	3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2	1 a 20
F4 Construcción de la Etapa 2	Líder de Desarrollo	3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4	13 a 20
F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente	Líder de Operación / SRE	3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2	1 a 20
F6 Calidad y pruebas	Líder de Calidad	1.5, 3.8, 3.9	1 a 21
F7 Implantación y gestión del cambio	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11
F8 Operación y soporte	Líder de Operación / SRE	8.1 a 8.3, 8.5	21 a 56

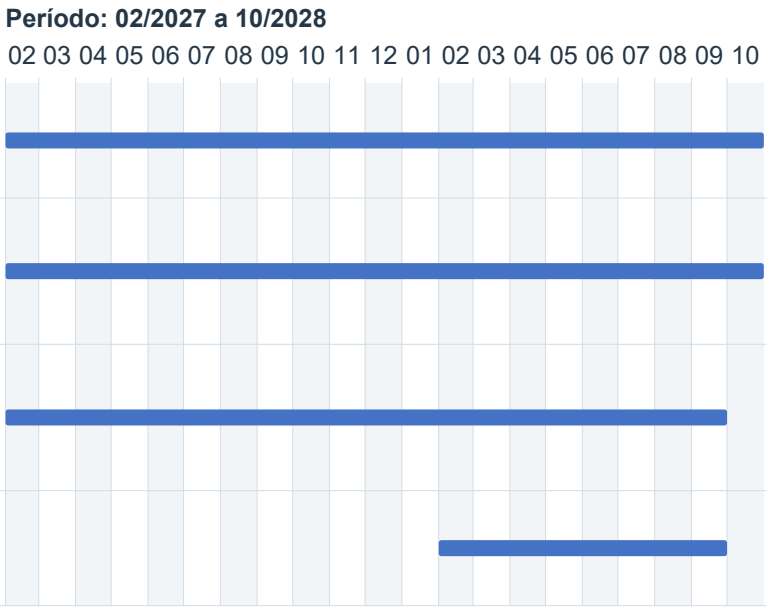
Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura 2 presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.



Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F1	F1 Dirección, gobierno y cumplimiento. Jefe de Proyecto. Cuentas: 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9. Meses: 1 a 56	01/02/27	30/09/31
F2	F2 Arquitectura, seguridad y datos. Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos. Cuentas: 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F3	F3 Construcción y correcciones E1. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F4	F4 Construcción de la Etapa 2. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4. Meses: 13 a 20	01/02/28	30/09/28



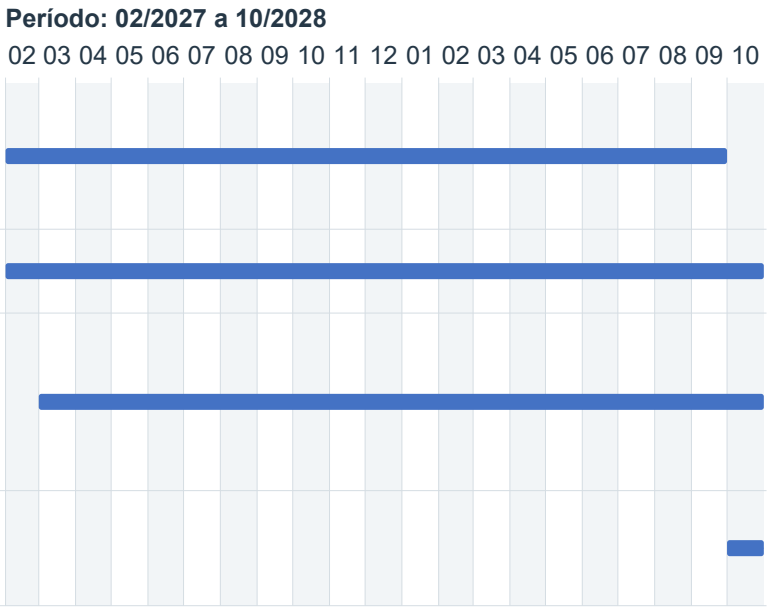
F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F5	F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F6	F6 Calidad y pruebas. Líder de Calidad. Cuentas: 1.5, 3.8, 3.9. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F7	F7 Implantación y gestión del cambio. Líder de Implantación y Gestión del Cambio. Cuentas: 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3. Meses: 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11	01/03/27	31/10/28
F8	F8 Operación y soporte. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 8.1 a 8.3, 8.5. Meses: 21 a 56	01/10/28	30/09/31



F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 (continuación 2 de 2). Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13), punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

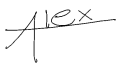
4 Modelo cuantitativo de recursos

Base de cálculo: estimación por clases de tamaño trazable al T-12 y al T-11, que se recalcula con el equipo al establecer la línea base y que el Capítulo 8 usa para cuantificar los riesgos. La productividad y la dotación se contrastan con el avance real en cada Comité de Proyecto.

4.1 Supuestos y cálculo

Los supuestos y el cálculo del modelo de recursos son los siguientes.

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo inicial por clase y paquete: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; D módulo 960 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Las clases de tamaño se fundan en los requerimientos del T-12 y en las cantidades del T-11, y se recalculan con el equipo al establecer la línea base. La tabla al final de esta sección explica qué contiene cada clase.
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12 × 24 días × 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. La estabilización 4.3.2 abarca desde el paso a producción de la Etapa 2, el 5 de octubre de 2028, hasta el 30 de noviembre, según la carta Gantt del T-14; sus cuatro semanas reforzadas empiezan después de la firma de H12: con el acta calculada para el 25 de octubre de 2028 en la Tabla 8, el acompañamiento comienza el 26 de octubre, termina el 22 de noviembre y ocupa 5 de sus 24 días de lunes a sábado en el mes 21 y 19 en el mes 22. A razón de 2.464/24 HH por día, la imputación es 513,33 HH en el mes 21 y 1.950,67 HH en el mes 22. La fecha es un supuesto de programación, sujeto a la firma efectiva del CLIENTE; si cambia, se recalcula el reparto sin acortar las cuatro semanas.



Media firma: Alex Aravena

- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de 2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes × 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa (8.1.2, primera línea de incidentes del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40)) aplica las posiciones del SD4 (Subdocumento 4), Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado, y desde el mes 25 un tercer agente en esas 17 horas, 58 horas-posición por día, con el que la dotación cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7); en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26 × 41 = 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH. El SOC es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.
- O = 0,75M; P = 1,25M; E = (O + 4M + P)/6 = M. Para A/C, O = M = P: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados como presupuesto preliminar, salvo las pruebas de certificación reprogramadas 3.9.2–3.9.7 y el acompañamiento 4.3.2, que se imputan por los días de ejecución de cada mes. Las ventanas relativas pueden abarcar meses de reserva sin trabajo continuo: la Tabla 11 fija el inicio y fin de los paquetes con entregable y el diccionario T-14 mantiene las restricciones de aceptación. Coincidir en un mes no demuestra que una precedencia dentro del mes se haya satisfecho.
- La envolvente anterior calcula personas por rol/mes = techo(HH del rol / 128). Para la ampliación de cadena de frío se agrega por separado techo(HH incrementales del rol / 128) a esa envolvente, reservando refuerzo propio sin presumir capacidad libre en equipos anteriores. El presupuesto mensual de HH suma solo el trabajo estimado, no la capacidad ociosa de ese redondeo; la curva de personas es una cota de asignación conservadora. El cálculo reproducible y su base publicada se conservan en el registro de planificación del T-15. Se suman techos por familia de trabajo dirigida por el rol; el responsable nominado dirige el equipo, no ejecuta solo todas las HH. JP/ARQ y los otros códigos identifican equipos con liderazgo y apoyo competente: un valor 5 en JP significa cinco personas equivalentes de dirección/documentación, no cinco jefes de proyecto. La sección 5.7 compara la curva con la dotación declarada y con los roles mínimos; antes de aprobar recursos se deben asignar personas distintas con competencias y turnos verificables.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH DES + 128 HH CAL/mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.



Media firma: Alex Aravena

- Las ventanas de la sección 4.2 reservan capacidad por mes; no son equivalentes a los días efectivos de todas las actividades de la sección 6.1. Cuando el paquete empieza o termina dentro de una ventana más amplia, los meses sin ejecución son margen de programación, no trabajo adicional ni un cambio de alcance. Los planos 2.3.1/2.3.2 se hacen en el mes 1, la especificación y compra 5.1.2 en el mes 2, la instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y la recepción 6.1.5 en el mes 4 (D-09 a D-11). Los prototipos 2.6.2 terminan antes de la construcción 3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza después del plan de seguridad (D-06); los módulos se programan con dependencias por interfaz (D-16, D-18 y D-19); y las certificaciones empiezan al terminar su prueba de integración (D-21 y D-31). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días dentro del contrato.

La clase es una estimación por analogía y no una tarifa: fija el esfuerzo esperado de un paquete típico de su tipo, y el equipo lo ajusta en la línea base.

La Tabla 2 presenta supuestos y cálculo.

Tabla 2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, paquetes de trabajo).

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
G	Documento o acta de gestión con un responsable y una revisión	80 HH	1.1.1 Acta de constitución: dos personas una semana, porque formaliza decisiones ya tomadas en la oferta
E	Diseño, configuración o especificación que requiere análisis, elaboración y revisión	240 HH	2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad: análisis, elaboración y revisión con cuatro especialistas

continúa en la página siguiente



Tabla 2 — continuación

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
D	Módulo funcional con sus requerimientos del T-12, contratos de interfaz, construcción en incrementos, pruebas e integración en QA	960 HH	M4 Rutas (3.4.7) y M5 Preparación (3.4.3) tienen el mismo tamaño porque concentran reglas y pantallas comparables; un módulo de catálogo más simple queda en la misma clase, porque la clase cubre el promedio de los once módulos y la diferencia se ajusta con el equipo en la línea base
I	Interfaz o migración con análisis de muestras reales, contrato, adaptador, pruebas de falla y entrega	480 HH	3.3.2 ERP: interfaces sin documentación (Caso cap. 17.5), por eso exige análisis con muestras y pruebas de lentitud
V	Prueba ampliada con preparación de datos, dos ciclos y regresión	320 HH (160 en integración y cierre)	3.8.4 Carga a 1,5 veces el peak de septiembre
T	Instalación o capacitación con ejecución y acta	160 HH	6.1.1 Coordinación de la obra civil y piso técnico de la sala

4.2 Horas por los 227 paquetes

La ampliación de frío agrega 1.200 HH: banco 2.4.3, 320 HH (prueba V); mapeo 2.4.4, 240 HH (diseño E); piloto 4.1.4, 320 HH (prueba V); compra 5.1.4, 240 HH (especificación E); contratos 5.3.4, 80 HH (gestión G). Reestima 1.280 HH adicionales en paquetes existentes: 480 HH en 3.4.4 para reglas, escaneos y disposición; 480 HH en 3.4.5 para Greengrass e ingesta satelital; 160 HH en 6.5.4 para instalación y recepción del kit; 80 HH en 7.1.3 para inducción y 80 HH en 7.2.4 para contingencia y ruptura. El incremento total es 2.480 HH, estimación por analogía con las clases del formulario, sujeta a validación del equipo en la línea base; no es una medición de trabajo ya ejecutado. El banco valida el prototipo antes de la construcción de la versión integrada; sus pruebas se repiten sobre esa versión antes del piloto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

La tabla siguiente presenta las horas de cada paquete con sus tres estimaciones y su valor esperado.

La Tabla 3 presenta horas por los 227 paquetes.

Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.1.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.2	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.3	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.1	G	ARQ	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.2	G	IMP	1–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.3	G	ARQ	1–4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.4	G	CAL	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.5	G	ARQ	13–13	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.2	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.3	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.4	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.5	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.4.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.2	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.3	R	JP	1–56	672.00	896.00	1120.00	896.00
1.5.1	G	CAL	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.5.2	G	CAL	6–20	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.1	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.2	R	JP	1–20	120.00	160.00	200.00	160.00
1.7.1	G	JP	3–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.7.2	G	JP	15–15	60.00	80.00	100.00	80.00
1.8.1	R	JP	1–20	240.00	320.00	400.00	320.00
1.8.2	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.3	R	JP	1–20	180.00	240.00	300.00	240.00
1.8.4	R	ARQ	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.5	R	SRE	13–56	264.00	352.00	440.00	352.00
1.8.6	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.8.7	R	JP	2–56	330.00	440.00	550.00	440.00
1.8.8	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.9.1	G	SEG	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.2	G	SEG	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.3	G	SEG	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.4	R	SEG	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.9.5	R	JP	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00
2.1.1	E	ARQ	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.2	E	ARQ	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.3	E	DAT	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.4	E	ARQ	13–13	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.1	E	SEG	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.2	E	SEG	3–10	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.3	E	SEG	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.4	E	SEG	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.1	E	SRE	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.2	E	SRE	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.3	E	SRE	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.1	E	ARQ	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.2	E	ARQ	13–13	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.3	V	SRE	3–3	240.00	320.00	400.00	320.00
2.4.4	E	ARQ	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.5.1	E	SRE	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
2.5.2	E	SRE	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.1	E	IMP	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.2	E	IMP	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.3	E	IMP	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.1	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.2	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.3	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.4	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.5	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.1	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.2	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.3	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.4	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.5	E	SEG	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.6	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.3.1	I	SEG	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.2	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.3.3	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.4	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.5	I	ARQ	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.6	I	ARQ	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.4.1	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.2	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.3	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.4	D	DES	5–8	1080.00	1440.00	1800.00	1440.00
3.4.5	D	DES	5–7	1080.00	1440.00	1800.00	1440.00
3.4.6	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.7	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.8	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.9	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.10	D	DES	5–9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.11	D	DAT	8–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.1	D	DES	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.2	D	DES	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.5.3	D	DES	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.4	D	DAT	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.6.1	I	DAT	7–8	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.2	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.3	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.4	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.5	I	DES	13–18	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.6	I	DES	17–19	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.1	I	DAT	7–9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.2	I	DAT	9–10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.3	I	DAT	11–11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.4	I	DAT	11–11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.5	I	DAT	12–12	360.00	480.00	600.00	480.00
3.8.1	V	CAL	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.2	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.3	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.4	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.8.5	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.6	V	SEG	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.7	V	CAL	10–11	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.8	V	SRE	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.1	V	CAL	16–16	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.2	V	CAL	17–17	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.3	V	CAL	16–17	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.4	V	CAL	16–17	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.5	V	SEG	16–16	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.6	V	CAL	17–17	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.7	V	SRE	16–17	120.00	160.00	200.00	160.00
3.10.1.1	E	DAT	7–9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.2	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.3	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.4	E	DAT	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.1	E	CAL	2–3	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.2	E	CAL	3–5	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.10.2.3	E	CAL	5–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.4	E	CAL	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.1	E	DAT	3–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.2	E	DAT	5–9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.3	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.4	E	DAT	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.1	E	IMP	13–14	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.2	E	IMP	14–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.3	E	IMP	15–17	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.4	E	IMP	18–21	180.00	240.00	300.00	240.00
3.11.1	G	ARQ	15–21	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.2	G	SRE	10–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.3	G	DES	4–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.4	G	DES	4–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.5	G	DES	6–20	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.1	G	IMP	10–10	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.2	G	IMP	11–11	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
4.1.3	G	IMP	17–17	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.4	V	IMP	10–11	240.00	320.00	400.00	320.00
4.2.1	A	IMP	13–15	7392.00	7392.00	7392.00	7392.00
4.2.2	A	IMP	16–20	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00
4.2.3	G	JP	16–16	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.1	A	IMP	19–20	4928.00	4928.00	4928.00	4928.00
4.3.2	A	IMP	21–22	2464.00	2464.00	2464.00	2464.00
4.3.3	G	JP	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.4	G	JP	20–20	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.1	G	ARQ	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.2	G	ARQ	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.3	G	SRE	5–5	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.4	E	ARQ	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
5.2.1	G	SRE	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.2	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.3	G	ARQ	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.1	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
5.3.2	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.3	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.4	G	SRE	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.1	G	IMP	9–12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.2	G	IMP	9–12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.3	G	JP	17–20	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.4	G	JP	7–7	60.00	80.00	100.00	80.00
6.1.1	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.2	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.3	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.4	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.5	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.1	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.2	T	SRE	6–6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.3	T	SRE	7–7	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.1	T	SRE	4–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.2	T	SRE	4–5	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
6.3.3	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.4	T	SRE	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.1	T	SEG	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.2	T	SEG	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.3	T	SEG	5–6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.1	T	SRE	9–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.2	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.3	T	SRE	9–11	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.4	T	SRE	8–12	240.00	320.00	400.00	320.00
6.5.5	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.6	T	SRE	9–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.1	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.2	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.3	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.1	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.2	R	IMP	13–56	2112.00	2816.00	3520.00	2816.00
7.1.3	T	IMP	11–20	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
7.1.4	T	IMP	15–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.5	T	IMP	10–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.6	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.1	T	IMP	10–16	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.2	T	IMP	16–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.3	T	IMP	2–6	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.4	T	IMP	8–20	180.00	240.00	300.00	240.00
7.2.5	T	IMP	13–21	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.1	T	IMP	13–15	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.2	T	IMP	18–18	120.00	160.00	200.00	160.00
8.1.1	C	SRE	21–56	26280.00	26280.00	26280.00	26280.00
8.1.2	C	SRE	21–56	54239.00	54239.00	54239.00	54239.00
8.1.3	V	SRE	21–56	420.00	560.00	700.00	560.00
8.1.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.1.5	C	SEG	13–56	32112.00	32112.00	32112.00	32112.00
8.1.6	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.2.1	R	DES	21–56	3456.00	4608.00	5760.00	4608.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.2.2	R	SEG	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.3	R	SRE	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.4	R	DES	21–56	1728.00	2304.00	2880.00	2304.00
8.2.5	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.6	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.7	R	SRE	21–56	648.00	864.00	1080.00	864.00
8.3.1	R	CAL	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.3.2	R	DAT	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.3.3	G	JP	21–23	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.4	R	JP	24–56	396.00	528.00	660.00	528.00
8.3.5	G	IMP	22–26	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.6	G	IMP	24–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.4.1	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.2	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.3	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.4.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.5.1	R	IMP	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.5.2	G	IMP	21–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.5.3	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
9.1.1	G	DES	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
9.1.2	G	JP	21–22	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.1	G	JP	54–56	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.2	G	SEG	56–56	60.00	80.00	100.00	80.00

Se agregan explícitamente soporte puente SRE de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = 8 × (256 + 128) = 3.072 HH. Las ocho restauraciones previas a Operación aportan 128 HH SRE: 48 en 4.2.1, 48 en 4.2.2 y 32 en 4.3.1. Cada una supone 16 HH para preparación, ejecución, validación e informe. Son distintas de las 36 restauraciones de 8.1.6 durante Operación. Al activar los respaldos antes del mes 13 se verificará si RT-07.12 exige pruebas mensuales adicionales; en ese caso se programarán y reestimarán expresamente, sin imputarlas a las ocho ya contadas. Las siete conmutaciones reales de 8.1.3 se estiman en 80 HH por campaña, 560 HH en total. Las pruebas de intrusión E1 y E2 se estiman en 320 y 160 HH respectivamente; la reducción en E2 exige que el inventario y los procedimientos de E1 sean reutilizables. Se confirmarán horas, alcance y disponibilidad con el tercero independiente antes de ejecutar. Las 128 HH de restauraciones se suman a las 207.487 HH de los 227 paquetes para formar las 207.615 HH de base; el soporte puente y la reserva protegida se agregan por separado en las curvas siguientes.

4.3 Resumen T-15

La Tabla 4 resume las horas programadas por etapa contractual y añade el peak de la curva conjunta en su período. El asterisco distingue esa cifra de la dotación exclusiva de una etapa: los equipos comparten períodos y sus peaks no se suman. La columna se obtiene como máximo de «Personas totales» de la Tabla 6 entre los meses indicados. Son personas equivalentes de planificación, no simultaneidad diaria acreditada. El peak exclusivo de cada etapa requiere la asignación detallada por actividad; no se deduce de HH acumuladas ni se presenta una cifra inventada.



Tabla 4 Resumen T-15. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

Etapa	HH base y cobertura	HH reserva protegida	HH programadas	Frentes	Meses	N.° personas (peak)*
E1 Desarrollo	40569.48	0	40569.48	F1,F2,F3,F5,F6,F7	1–12	48
E1 Marcha blanca	11214.55	1152	12366.55	F1,F2,F3,F5,F6,F7	13–15	58
E2 Desarrollo	11406.54	0	11406.54	F1,F2,F4,F5,F6,F7	13–18	64
E2 Marcha blanca	7387.91	0	7387.91	F1,F2,F4,F6,F7	19–20	57
E1 Producción y estabilización	14824.31	1920	16744.31	F3,F5,F6,F7	16–20	64
Operación	128853.67	0	128853.67	F1,F8	21–56	46
E2 Cierre y estabilización posterior al H12	2694.54	0	2694.54	F1,F2,F4,F6,F7	21–22	46

Total exacto de paquetes y componentes = 220023.00 HH (207.487 HH de los 227 paquetes + 128 HH de restauraciones previas a Operación + 9.336 HH de soporte puente + 3.072 HH de reserva protegida); peak mensual conjunto = 64 personas equivalentes en el mes 16, cuando coinciden el paso a producción de la Etapa 1 con su estabilización y soporte puente y las pruebas de certificación de la Etapa 2. En el solapamiento de los meses 13 a 15 el máximo es de 58 personas, en el mes 14: la construcción de los cuatro módulos de la Etapa 2 se reparte en los meses 14 y 15, con cinco personas por módulo como máximo, en lugar de concentrarse en abril. La mesa y el SOC dimensionados en el SD4, aplicados sobre el calendario real, determinan las horas de operación y de soporte puente. La implementación imputada a los meses 21 y 22 se separa de Operación; las actividades generales que continúan como servicio permanecen en Operación. Los peaks de etapas no se suman. Las centésimas de presentación se distribuyen por mayor resto entre meses y se concilian por etapa; la suma publicada conserva 220.023 HH exactas. La mesa de ayuda de 8.1.2 incluye desde el mes 25, cuando empieza el tercer año del contrato y la demanda proyectada llega a 2.258 contactos al mes, un tercer agente en las franjas de menor demanda (17 horas por día de lunes a sábado, 14.161 HH), con el que la dotación base cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7). En los meses 21 a 24, con 2.000 contactos estimados, bastan dos agentes en esas franjas (límite 2.283).

4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol

La tabla siguiente presenta, mes a mes, las horas por etapa y las personas equivalentes por rol.

La Tabla 5 presenta curva mensual de horas por etapa.

Tabla 5 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
1	1535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1535.81
2	3109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109.52
3	2681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.67
4	3382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.78
5	5271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5271.21
6	5567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5567.52
7	5339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5339.82
8	4795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4795.32
9	3426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3426.38
10	2169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2169.70
11	1953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1953.48
12	1336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1336.27
13	0.00	3959.16	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4747.73
14	0.00	4340.25	2251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6591.68
15	0.00	4067.14	2125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6192.85

continúa en la página siguiente

Tabla 5 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
16	0.00	0.00	2468.35	0.00	4721.47	0.00	0.00	7189.82
17	0.00	0.00	2209.57	0.00	3504.46	0.00	0.00	5714.03
18	0.00	0.00	1562.91	0.00	2760.46	0.00	0.00	4323.37
19	0.00	0.00	0.00	3769.86	2785.46	0.00	0.00	6555.32
20	0.00	0.00	0.00	3618.05	2972.46	0.00	0.00	6590.51
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3198.26	703.88	3902.14
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3232.55	1990.66	5223.21
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.54	0.00	3440.54
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3247.92	0.00	3247.92
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3341.50	0.00	3341.50
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21	0.00	3688.21
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3585.83	0.00	3585.83
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3529.78	0.00	3529.78
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3577.78	0.00	3577.78

continúa en la página siguiente

Tabla 5 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.78	0.00	3741.78
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3729.11	0.00	3729.11
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3529.78	0.00	3529.78
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3853.78	0.00	3853.78
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3317.78	0.00	3317.78
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3577.78	0.00	3577.78
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3623.11	0.00	3623.11
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3471.78	0.00	3471.78
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.78	0.00	3741.78
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3729.11	0.00	3729.11

continúa en la página siguiente

Tabla 5 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3529.78	0.00	3529.78
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3853.78	0.00	3853.78
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3317.77	0.00	3317.77
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3577.77	0.00	3577.77
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3623.10	0.00	3623.10
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.77	0.00	3635.77
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3471.77	0.00	3471.77
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3746.88	0.00	3746.88
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.99	0.00	3599.99
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.44	0.00	3888.44

La Tabla 6 presenta curva mensual de personas por rol.

Tabla 6 Curva mensual de personas por rol. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
1	5	3	2	0	0	0	4	1	15
2	4	7	5	2	0	3	4	3	28
3	2	2	3	1	0	2	12	3	25
4	1	3	3	1	1	1	17	3	30
5	1	11	5	2	10	2	15	0	46
6	1	8	4	1	31	1	2	0	48
7	2	1	1	8	31	1	2	0	46
8	1	1	1	10	27	1	1	1	43
9	1	1	3	8	3	8	7	3	34
10	1	1	2	3	1	6	6	5	25
11	1	1	1	9	1	2	2	5	22
12	1	1	1	5	0	1	5	2	16
13	1	5	6	0	3	2	2	24	43
14	1	1	6	6	15	2	2	25	58
15	2	1	6	4	14	2	2	24	55
16	2	1	9	0	4	7	18	23	64
17	2	1	6	0	4	6	16	15	50

continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
18	1	1	6	0	4	2	16	9	39
19	1	1	6	0	4	2	16	27	57
20	2	1	6	0	2	1	17	26	55
21	3	1	7	1	3	2	17	6	40
22	2	1	6	1	2	1	16	17	46
23	1	1	7	1	2	1	18	1	32
24	1	1	7	1	2	1	16	2	31
25	1	1	6	1	2	1	18	1	31
26	1	1	7	1	2	1	20	2	35
27	1	1	6	1	2	2	20	1	34
28	1	1	7	1	2	1	20	1	34
29	1	1	6	1	2	1	19	1	32
30	1	1	7	1	2	1	19	1	33
31	1	1	7	1	2	1	20	1	34
32	1	1	6	1	2	1	21	1	34
33	1	1	7	1	2	2	21	1	36
34	1	1	6	1	2	1	19	1	32

continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
35	1	1	7	1	2	1	21	1	35
36	1	1	7	1	2	1	20	1	34
37	1	1	6	1	2	1	18	1	31
38	1	1	7	1	2	1	19	1	33
39	1	1	6	1	2	2	20	1	34
40	1	1	7	1	2	1	20	1	34
41	1	1	6	1	2	1	19	1	32
42	1	1	7	1	2	1	20	1	34
43	1	1	7	1	2	1	20	1	34
44	1	1	6	1	2	1	21	1	34
45	1	1	7	1	2	2	21	1	36
46	1	1	6	1	2	1	19	1	32
47	1	1	7	1	2	1	21	1	35
48	1	1	7	1	2	1	20	1	34
49	1	1	6	1	2	1	18	1	31
50	1	1	7	1	2	1	19	1	33
51	1	1	6	1	2	2	20	1	34

continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
52	1	1	7	1	2	1	20	1	34
53	1	1	6	1	2	1	19	1	32
54	1	1	7	1	2	2	21	1	36
55	1	1	7	1	2	1	19	1	33
56	1	1	7	1	2	1	21	1	35

La curva de personas es una envolvente conservadora de demanda, no disponibilidad acreditada. En calidad, los meses 16 y 17 requieren respectivamente siete y seis personas equivalentes: la carga CAL sin reserva es de 741,33 y 549,33 HH, a la que se agregan 128 HH mensuales de reserva exclusiva E1 antes de redondear a 128 HH por persona. La factibilidad requiere asignar cada rol de la curva y comprobar las concurrencias diarias de certificación y continuidad. El registro nominal de personas y los turnos se aprueban junto con la línea base del H1. La reserva E1 es exclusiva; el trabajo de E2 usa capacidad adicional. La revisión de HH modifica conjuntamente dotación, cronograma y exposición de SD8.

4.5 Reservas de contingencia y de gestión

Las 220.023 HH de la sección 4.3 son la línea base programada e incluyen 3.072 HH protegidas para correcciones de la Etapa 1. Esa capacidad no se suma nuevamente ni acredita cobertura de cualquier contingencia. Las reservas adicionales de riesgos del SD8 (Subdocumento 8) se administran por separado y deben conciliarse con la nueva línea base antes de afirmar capacidad movilizable. La holgura contractual de cada hito se calcula en la Tabla 8 con las HH, el calendario y las precedencias vigentes. Es un margen de programación, no capacidad nominal movilizable ni reserva monetaria.

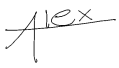
La contingencia por riesgo requiere la conciliación del responsable de SD8: riesgo vigente, respuesta, paquete, perfil, período, unidad y autorización. Las 1.600 HH de reserva de gestión no se incorporan al total programado ni a la dotación mientras no cuenten con fundamento, aprobación y asignación de recursos. Son distintas de las 1.600 HH de pruebas de la Etapa 2, ya incluidas en la cuenta 3.9. Ninguna reserva de riesgos se interpreta como capacidad nominal disponible; su consumo requiere autorización y asignación registrada. HH, dinero y días de holgura son magnitudes diferentes y no se suman entre sí.

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

El CPM/PERT utiliza las HH de las secciones 4.2–4.4 y las fechas y predecesoras de la sección 6.1. Se conservan los 227 paquetes y las 220.023 HH: 168 paquetes tienen entregable y 59 son de esfuerzo continuo. El cálculo no reprograma las fechas publicadas: expone sus resultados lógicos y las diferencias con ventanas e hitos.

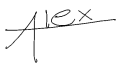
5.1 Cálculo reproducible

La red agregada modela 399 eventos y 581 relaciones. Cada paquete con entregable tiene inicio y fin; las revisiones de aceptación del CLIENTE y las condiciones de marcha blanca y del piloto son eventos separados. La revisión del acta de cierre previa a producción se evalúa adicionalmente en la Tabla 9; no se presupone absorbida por las revisiones H7/H12. Se aplica una pasada hacia adelante y otra hacia atrás (PMI, 2017, pp. 210–211). La tabla detallada permite comprobar fechas tempranas, tardías y holguras.



Media firma: Alex Aravena

- **Calendario.** El mes 1 corresponde al supuesto de febrero de 2027. El desarrollo y la revisión administrativa usan el calendario interno de lunes a viernes y feriados previstos; entre sus exclusiones están el 21 de junio de 2027, el 20 de junio de 2028, el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2028. Este calendario requiere confirmación con el CLIENTE antes de aprobar la línea base; cualquier diferencia obliga a recalcular. NOC, mesa y acompañamiento conservan sus calendarios de servicio de la sección 4.1; no se transforman en trabajo administrativo de lunes a viernes.
- **Duración.** Para cada paquete se cuentan los días laborables de su ventana diaria y se comprueba el mínimo $\lceil HH/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. La duración usada es el mayor de ambos. Es una duración agregada reservada, no una declaración de que el equipo máximo trabaje todos los días. Las actividades de la sección 6 mantienen el límite de una quincena. Las ocho semanas de homologación y las seis semanas de piloto se conservan en las ventanas publicadas.
- **Trabajo interno y margen.** En módulos, las puertas de contratos e integración usan sus HH efectivas y la construcción usa $\lceil (HH - 240)/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. El vínculo global inicio–fin conserva toda la ventana publicada, con sus esperas y márgenes. Así, una espera por interfaz no vuelve a contarse como construcción obligatoria. El recálculo conserva las fechas de los 168 paquetes publicados; es una comprobación lógica con equipos máximos supuestos, no una nivelación diaria demostrada.
- **Precedencias.** FC conecta el fin del predecesor con el inicio del sucesor; CC conecta sus inicios. La disponibilidad de QA condiciona la entrega del módulo, no su análisis en DEV. En las interfaces, la entrega precedente condiciona el último incremento de integración del sucesor; se reserva al menos una actividad de 80 HH con su equipo máximo. En los módulos, A01/A02 y el incremento final se representan como puertas internas: la construcción espera el contrato A02 precedente y la integración espera la entrega precedente. Las actividades restantes se detallan por planificación gradual. Para el corte, los ensayos condicionan A06 y no el análisis preparatorio. No se elimina una dependencia por incumplir una fecha programada.
- **Cadena de frío.** Se incluyen banco 2.4.3, mapeo 2.4.4, homologación y compra 5.1.4, contratos 5.3.4, módulos 3.4.4/3.4.5 y piloto 4.1.4. El contrato de banco depende del inicio de la especificación, CC. El piloto espera H4 y cuatro actas parciales de kits; la ola de reparto espera el piloto y las 28 actas. No se exige la instalación de los 28 kits para empezar el piloto de cuatro camiones.
- **CLIENTE.** La entrega y el acta son eventos distintos. Cada entrega de hito reserva diez días hábiles para revisión (BA, art. 18.3); se calcula su fecha límite retrocediendo desde el último día laborable del mes contractual. H6 y H11 son comienzos de marcha blanca, no actas finales con otros diez días de revisión.
- **Holguras.** La pasada inversa impone tanto la ventana máxima de cada paquete como las fechas contractuales. Una holgura negativa identifica una restricción incompatible; no autoriza desplazar el contrato. La holgura de un hito compara el acta calculada con su límite; la de un paquete también considera su ventana propia y puede ser menor.



Media firma: Alex Aravena

- **Recursos.** Las HH y los máximos de equipo provienen de la sección 6.1. Este CPM es condicional a su disponibilidad y no acredita asignación nominal ni nivelación fina entre actividades. La capacidad mensual se contrasta con la sección 4 y la dotación de la sección 5.7. Ningún resultado probabilístico sustituye esa comprobación.

  La Tabla 7 presenta fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable.



Tabla 7 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1 y del Anexo 7.B.

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
1.1.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.1.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.1.3	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.2.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.2.3	7	01-02-2027	09-02-2027	20-05-2027	31-05-2027	77	80
1.2.4	7	01-03-2027	09-03-2027	08-03-2027	16-03-2027	5	80
1.2.5	7	01-02-2028	09-02-2028	09-02-2028	17-02-2028	6	80
1.3.1	7	10-02-2027	18-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	6	80
1.3.2	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.3.3	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.3.4	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.4.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.4.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.5.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.6.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.7.1	7	01-04-2027	09-04-2027	22-04-2027	30-04-2027	15	80

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
1.7.2	7	03-04-2028	11-04-2028	20-04-2028	28-04-2028	12	80
1.9.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.9.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.9.3	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
2.1.1	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.1.2	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.1.3	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.1.4	12	01-02-2028	16-02-2028	02-02-2028	17-02-2028	1	240
2.2.1	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.2.3	12	01-04-2027	16-04-2027	02-04-2027	19-04-2027	1	240
2.2.4	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.3.1	21	01-02-2027	01-03-2027	19-02-2027	19-03-2027	14	240
2.3.2	21	01-02-2027	01-03-2027	19-02-2027	19-03-2027	14	240
2.3.3	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.4.1	9	19-04-2027	29-04-2027	20-04-2027	30-04-2027	1	240
2.4.2	8	17-02-2028	28-02-2028	18-02-2028	29-02-2028	1	240

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
2.4.3	22	01-04-2027	30-04-2027	01-04-2027	30-04-2027	0	320
2.4.4	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
2.5.1	21	01-04-2027	29-04-2027	02-04-2027	30-04-2027	1	240
2.5.2	21	01-04-2027	29-04-2027	02-04-2027	30-04-2027	1	240
2.6.1	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.6.2	21	01-04-2027	29-04-2027	02-04-2027	30-04-2027	1	240
2.6.3	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.1.1	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.1.2	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.1.3	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.1.4	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.1.5	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.2.1	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.2	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.3	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.4	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.2.5	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.6	19	01-06-2027	29-06-2027	02-06-2027	30-06-2027	1	240
3.3.1	45	01-06-2027	05-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	10	480
3.3.2	21	01-06-2027	01-07-2027	15-06-2027	30-07-2027	10	480
3.3.3	25	01-06-2027	07-07-2027	15-06-2027	30-07-2027	10	480
3.3.4	21	10-06-2027	12-07-2027	15-06-2027	30-07-2027	3	480
3.3.5	43	01-06-2027	03-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	10	480
3.3.6	39	07-06-2027	03-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	6	480
3.4.1	41	10-06-2027	10-08-2027	15-06-2027	27-08-2027	3	960
3.4.2	42	10-06-2027	11-08-2027	15-06-2027	27-08-2027	3	960
3.4.3	45	14-06-2027	18-08-2027	24-06-2027	31-08-2027	7	960
3.4.4	74	14-06-2027	29-09-2027	15-06-2027	30-09-2027	1	1440
3.4.5	53	14-06-2027	30-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	1	1440
3.4.6	42	16-06-2027	17-08-2027	24-06-2027	31-08-2027	5	960
3.4.7	58	16-06-2027	08-09-2027	09-07-2027	30-09-2027	15	960
3.4.8	59	16-06-2027	09-09-2027	24-06-2027	30-09-2027	5	960

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.4.9	71	18-06-2027	30-09-2027	18-06-2027	30-09-2027	0	960
3.4.10	75	10-06-2027	04-10-2027	24-06-2027	12-10-2027	5	960
3.4.11	17	02-09-2027	27-09-2027	07-09-2027	30-09-2027	3	960
3.5.1	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.5.2	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.5.3	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.5.4	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.6.1	23	02-08-2027	01-09-2027	30-08-2027	30-09-2027	20	480
3.6.2	22	01-07-2027	02-08-2027	02-08-2027	31-08-2027	21	480
3.6.3	22	01-07-2027	02-08-2027	02-08-2027	31-08-2027	21	480
3.6.4	22	01-07-2027	02-08-2027	02-08-2027	31-08-2027	21	480
3.6.5	107	01-02-2028	04-07-2028	28-02-2028	31-07-2028	19	480
3.6.6	57	01-06-2028	23-08-2028	09-06-2028	31-08-2028	6	480
3.7.1	42	04-08-2027	01-10-2027	31-08-2027	29-10-2027	19	480
3.7.2	21	04-10-2027	03-11-2027	02-11-2027	30-11-2027	19	480
3.7.3	22	01-12-2027	31-12-2027	01-12-2027	31-12-2027	0	480

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.7.4	22	01-12-2027	31-12-2027	01-12-2027	31-12-2027	0	480
3.7.5	19	03-01-2028	27-01-2028	05-01-2028	31-01-2028	2	480
3.8.1	13	05-10-2027	22-10-2027	13-10-2027	29-10-2027	5	160
3.8.2	19	25-10-2027	19-11-2027	04-11-2027	30-11-2027	7	320
3.8.3	19	25-10-2027	19-11-2027	04-11-2027	30-11-2027	7	320
3.8.4	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.8.5	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.8.6	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.8.7	8	22-11-2027	01-12-2027	22-12-2027	31-12-2027	21	160
3.8.8	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.9.1	13	02-05-2028	18-05-2028	05-05-2028	23-05-2028	3	160
3.9.2	10	02-06-2028	15-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	2	320
3.9.3	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	320
3.9.4	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	320
3.9.5	6	19-05-2028	26-05-2028	24-05-2028	31-05-2028	3	160
3.9.6	7	16-06-2028	28-06-2028	21-06-2028	30-06-2028	2	160

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.9.7	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	160
3.10.1.1	49	02-08-2027	08-10-2027	20-08-2027	29-10-2027	14	240
3.10.1.2	34	01-10-2027	19-11-2027	13-10-2027	30-11-2027	7	240
3.10.1.3	34	01-10-2027	19-11-2027	13-10-2027	30-11-2027	7	240
3.10.1.4	78	01-12-2027	20-03-2028	11-01-2028	28-04-2028	28	240
3.10.2.1	36	01-03-2027	20-04-2027	11-03-2027	30-04-2027	8	240
3.10.2.2	49	01-04-2027	09-06-2027	20-04-2027	30-06-2027	13	240
3.10.2.3	90	01-06-2027	08-10-2027	23-07-2027	30-11-2027	35	240
3.10.2.4	78	01-12-2027	20-03-2028	11-01-2028	28-04-2028	28	240
3.10.3.1	49	01-04-2027	09-06-2027	20-04-2027	30-06-2027	13	240
3.10.3.2	72	07-06-2027	20-09-2027	20-07-2027	29-10-2027	28	240
3.10.3.3	34	01-10-2027	19-11-2027	13-10-2027	30-11-2027	7	240
3.10.3.4	78	01-12-2027	20-03-2028	11-01-2028	28-04-2028	28	240
3.10.4.1	36	01-02-2028	21-03-2028	11-02-2028	31-03-2028	8	240
3.10.4.2	35	01-03-2028	19-04-2028	10-03-2028	28-04-2028	7	240
3.10.4.3	48	03-04-2028	09-06-2028	21-04-2028	30-06-2028	13	240

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.10.4.4	62	03-07-2028	29-09-2028	31-07-2028	31-10-2028	20	240
4.1.1	7	02-11-2027	10-11-2027	22-11-2027	30-11-2027	14	80
4.1.2	7	01-12-2027	10-12-2027	23-12-2027	31-12-2027	15	80
4.1.3	7	01-06-2028	09-06-2028	21-06-2028	30-06-2028	13	80
4.1.4	29	09-11-2027	20-12-2027	22-11-2027	31-12-2027	9	320
4.2.3	7	05-05-2028	15-05-2028	09-05-2028	17-05-2028	2	80
4.3.3	7	02-10-2028	11-10-2028	05-10-2028	16-10-2028	3	80
4.3.4	7	13-09-2028	25-09-2028	21-09-2028	29-09-2028	4	80
5.1.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.1.2	7	02-03-2027	10-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	14	80
5.1.3	7	01-06-2027	09-06-2027	18-06-2027	30-06-2027	13	80
5.1.4	42	01-02-2027	31-03-2027	01-02-2027	31-03-2027	0	240
5.2.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.2.2	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.2.3	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.1	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
5.3.2	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.3	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.4	10	01-03-2027	12-03-2027	17-03-2027	31-03-2027	12	80
5.4.1	7	01-10-2027	12-10-2027	21-01-2028	31-01-2028	77	80
5.4.2	7	01-10-2027	12-10-2027	21-01-2028	31-01-2028	77	80
5.4.3	7	01-06-2028	09-06-2028	21-09-2028	29-09-2028	75	80
5.4.4	7	02-08-2027	10-08-2027	23-08-2027	31-08-2027	15	80
6.1.1	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.2	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.3	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.4	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.5	14	03-05-2027	20-05-2027	03-05-2027	20-05-2027	0	160
6.2.1	14	03-05-2027	20-05-2027	11-05-2027	31-05-2027	6	160
6.2.2	13	01-07-2027	20-07-2027	13-07-2027	30-07-2027	8	160
6.2.3	14	02-08-2027	19-08-2027	12-08-2027	31-08-2027	8	160
6.3.1	13	24-05-2027	09-06-2027	24-05-2027	09-06-2027	0	160

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
6.3.2	13	24-05-2027	09-06-2027	24-05-2027	09-06-2027	0	160
6.3.3	14	03-05-2027	20-05-2027	11-05-2027	31-05-2027	6	160
6.3.4	13	01-10-2027	20-10-2027	13-10-2027	29-10-2027	7	160
6.4.1	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	160
6.4.2	13	07-06-2027	24-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	3	160
6.4.3	13	22-06-2027	09-07-2027	13-07-2027	30-07-2027	14	160
6.5.1	70	06-10-2027	14-01-2028	22-10-2027	31-01-2028	11	160
6.5.2	51	04-11-2027	14-01-2028	19-11-2027	31-01-2028	11	160
6.5.3	35	06-10-2027	25-11-2027	12-11-2027	31-12-2027	25	160
6.5.4	94	01-09-2027	14-01-2028	16-09-2027	31-01-2028	11	320
6.5.5	51	04-11-2027	14-01-2028	19-11-2027	31-01-2028	11	160
6.5.6	70	06-10-2027	14-01-2028	22-10-2027	31-01-2028	11	160
6.6.1	13	10-06-2027	30-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	0	160
6.6.2	13	10-06-2027	30-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	0	160
6.6.3	7	10-06-2027	18-06-2027	18-06-2027	30-06-2027	6	160
7.1.1	38	02-11-2027	24-12-2027	09-12-2027	31-01-2028	26	160

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
7.1.6	38	02-11-2027	24-12-2027	09-12-2027	31-01-2028	26	160
7.2.2	38	02-05-2028	23-06-2028	06-06-2028	31-07-2028	25	160
7.2.3	60	01-03-2027	25-05-2027	04-05-2027	30-07-2027	45	160
7.3.1	39	01-02-2028	24-03-2028	06-03-2028	28-04-2028	24	160
7.3.2	17	03-07-2028	25-07-2028	07-07-2028	31-07-2028	4	160
9.1.1	7	02-10-2028	11-10-2028	20-10-2028	31-10-2028	13	80
9.1.2	7	26-10-2028	07-11-2028	22-11-2028	30-11-2028	17	80
9.2.2	7	01-09-2031	09-09-2031	22-09-2031	30-09-2031	13	80

5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones

Ningún paquete presenta holgura negativa frente a su ventana ni frente a un hito. La integración de cobranza 3.4.10 espera la entrega de reparto 3.4.8 y termina el 4 de octubre de 2027, por lo que su ventana llega al mes 9; el acta de certificación 3.8.7 termina el 1 de diciembre y su ventana abarca los meses 10 y 11. Es un trámite documental y no interviene sistemas en el congelamiento de diciembre. H4 y H5 conservan dieciséis y veinte días hábiles. La Tabla 7 muestra la holgura de cada paquete. El cierre formal 9.1.2 espera el acta H12 y se programa del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2028, en los meses 21 y 22, porque es un trámite posterior a la aceptación final. El cálculo incorpora las dependencias de preparación, interfaces, integración y revisión.

En E1, la integración final de cobranza tras la entrega de reparto lleva el cierre calculado de 3.4.10 al 4 de octubre de 2027 y la integración 3.8.1 al 22 de octubre. Las pruebas de aceptación/sin conexión concluyen el 19 de noviembre y la certificación 3.8.7, el 1 de diciembre. H4 y H5 quedan dentro de sus límites contractuales y de sus ventanas. La certificación E2 concluye el 28 de junio de 2028 y su revisión lleva H10 al 12 de julio, dentro del mes 18.

El piloto comienza el 9 de noviembre de 2027, el día siguiente al acta del H4, y termina el 20 de diciembre, en los meses 10 y 11. Su tramo de diciembre no contraviene el congelamiento: la solución todavía no está en producción, los camiones siguen operando con sus termógrafos actuales y el piloto no modifica el ERP, el WMS ni la facturación. Ningún kit se instala ni se ajusta en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00. La recepción completa de kits precede a la ola de reparto del mes 14.

5.3 Reservas y análisis PERT de duración

Se mantiene la hipótesis explícita $O = 0{,}75d$, $M = d$ y $P = 1{,}25d$ para la duración agregada con el equipo previsto: $T_E = (O + 4M + P)/6 = d$ y $\sigma = (P - O)/6 = d/12$ (Malcolm et al., 1959). La varianza de un camino suma las varianzas de sus duraciones, bajo independencia; los diez días de revisión y los inicios contractuales son restricciones fijas y no reciben varianza de esfuerzo. La aproximación normal $\Phi((L - T_E)/\sigma)$ es una probabilidad condicional del camino controlante, no del proyecto completo. No se calcula una probabilidad para H6/H11 cuando el control es sólo su fecha fija de inicio.

La Tabla 8 presenta cPM y PERT de los hitos con la línea base de 220.023 HH.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 8 CPM y PERT de los hitos con la línea base de 220.023 HH. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1, y del Anexo 7.B.

Hito	Entrega calculada	Acta o inicio calculado	Límite contractual	Holgura (días)	Camino controlante	Duración del camino (días)	Sigma (días)	PERT condicional
H1	09-03-2027	23-03-2027	31-03-2027	5	1.2.4	7.0	0,58	>99,9 %
H2	29-04-2027	13-05-2027	31-05-2027	11	2.4.1	9.0	0,75	>99,9 %
H3	18-06-2027	06-07-2027	30-07-2027	17	3.1.5	14.0	1,17	>99,9 %
H4	22-10-2027	08-11-2027	30-11-2027	16	3.8.1	13.0	1,08	>99,9 %
H5	01-12-2027	03-01-2028	31-01-2028	20	3.8.7	8.0	0,67	>99,9 %
H6	01-02-2028	01-02-2028	01-02-2028	0	Inicio contractual fijo	0	—	—
H8	28-02-2028	13-03-2028	31-03-2028	14	2.4.2	8.0	0,67	>99,9 %
H7	15-05-2028	29-05-2028	31-05-2028	2	4.2.3	7.0	0,58	>99,9 %
H9	18-05-2028	01-06-2028	30-06-2028	19	3.9.1	13.0	1,08	>99,9 %
H10	28-06-2028	12-07-2028	31-07-2028	13	3.9.6	7.0	0,58	>99,9 %
H11	01-08-2028	01-08-2028	01-08-2028	0	Inicio contractual fijo	0	—	—
H12	11-10-2028	25-10-2028	31-10-2028	3	4.3.3	7.0	0,58	>99,9 %

H12 tiene entrega calculada el 11 de octubre de 2028; sus diez días de revisión van del 12 al 25 de octubre, descontando los fines de semana. Frente al 31 de octubre quedan tres días hábiles: 26, 30 y 31 de octubre, porque el 27 es feriado. La holgura proviene de constituir la garantía 4.3.4 en septiembre, en paralelo con la marcha blanca, y no de acortar la revisión del CLIENTE ni las cuatro semanas finales de evidencia.

La cuantificación de riesgos del SD8 (valores esperados de esfuerzo, Anexo 8.B) no se recalcula aquí ni se traduce en fechas para esta red. Incorporar riesgos correlacionados, subsanaciones, tiempos de suministro y disponibilidad real requiere su conciliación específica. El PERT no mide la probabilidad de cumplir la aceptación copulativa de una marcha blanca.

5.4 Gobierno

Se mantienen las 220.023 HH y las fechas programadas. Toda desviación que consuma la holgura de un paquete se presenta al Comité de Proyecto con su plan de recuperación; cualquier reprogramación obliga a repetir las pasadas y el presupuesto mensual. Las cuatro semanas finales de marcha blanca y los diez días de revisión del CLIENTE no son reserva de trabajo del proponente.

Las cuatro semanas de acompañamiento se mantienen como presupuesto de planificación de la sección 4.1, sujeto a la firma efectiva del H12. Su fecha presupuestada no demuestra que la revisión haya concluido. Toda firma posterior exige redistribuir las mismas HH entre meses y revisar relevos sin acortar el acompañamiento.

5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

La Tabla 8 distingue entrega, acta calculada y límite contractual; la sección 6.1 conserva la propuesta de fechas fuente. Los entregables del H4 admiten presentación por incrementos; el último informe de integración y la revisión completa quedan reflejados en la red. La subsanación no está incluida como trabajo ordinario dentro de los diez días de revisión: si ocurre, consume holgura adicional.

H1, H7 y H12 disponen de cinco, dos y tres días hábiles de holgura contractual, menos que los diez días de subsanación. La preparación y revisión preliminar del expediente reducen errores, pero no sustituyen los diez días de revisión formal, la subsanación ni una segunda revisión. No se presupone aprobada una revisión anticipada de evidencia que aún no se ha producido. H8 dispone de catorce días porque el diseño de la Etapa 2 se entrega en febrero de 2028.

Dos actas por etapa y condición previa a producción.. El acta de cierre pertenece a 4.2.1/4.3.1 y habilita producción; el acta de aceptación H7/H12 corresponde a 4.2.3/4.3.3 y es posterior. La Tabla 9 separa evidencia, entrega, revisión, firma y producción bajo el calendario supuesto. La revisión durante la marcha blanca puede preparar el expediente, pero no demuestra aceptación de sus últimos 28 días antes de completarlos.



Tabla 9 Secuencia de cierre, producción y aceptación. Fuente: fechas publicadas de T-15 y calendario supuesto de la sección 5.1; plazos de BA, art. 18.3, según T-17, secciones 1 y 2.

Evento	Etapa 1	Etapa 2	Condición
Evidencia final completa	03–30 abril 2028	03–30 septiembre 2028	Últimos 28 días completos; no se recortan ni se sustituyen por preparación del expediente.
Entrega completa de cierre, escenario	02 mayo 2028	02 octubre 2028	Primer día hábil posterior a la evidencia; no es una entrega anticipada aprobada.
Revisión de cierre, si aplica el plazo completo	03–16 mayo 2028	03–17 octubre 2028	Diez días hábiles desde el siguiente a la entrega; sin observaciones ni segunda revisión.
Acta de cierre 4.2.1 / 4.3.1	Objetivo: fin del mes 15	Objetivo: fin del mes 20	La firma requiere evidencia completa y revisión concluida. El escenario anterior no demuestra encaje con este objetivo.
Paso a producción objetivo	05 mayo 2028	05 octubre 2028	Requiere acta de cierre previa. Sólo hay dos días de revisión entre la entrega del escenario y esta fecha; incompatibilidad por resolver.
Entrega de aceptación H7 / H12	15 mayo 2028	11 octubre 2028	Expediente de aceptación posterior a producción; estas fechas no sustituyen la revisión del cierre.
Revisión de aceptación publicada	16–29 mayo 2028	12–25 octubre 2028	Diez días hábiles bajo el calendario supuesto.
Acta de aceptación objetivo	29 mayo 2028 (H7)	25 octubre 2028 (H12)	Condicionada a cierre y producción previos, garantía aplicable y resolución de observaciones.

Si se exige el plazo completo del art. 18.3 al cierre, no cabe antes de las fechas objetivo del 5 de mayo y del 5 de octubre. Tampoco cabe una subsanación de diez días más una segunda revisión. La Contraparte Técnica debe precisar por escrito el procedimiento aplicable a estas actas y su encaje con el art. 17.3 antes de aprobar la línea base. Si no permite conservar las fechas, se presenta la reprogramación para aprobación; la carta publicada permanece como objetivo condicionado, sin autorizar producción sin acta. El protocolo T-17 del SD9, secciones 1, 2 y 4.1, debe recibir la misma decisión.



Media firma: Alex Aravena

5.6 Medición de los niveles de atención

Durante la atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y su cobertura 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes críticos en la ventana de despacho, LafroX atenderá al menos el 80 % de los contactos antes de 20 segundos, resolverá al menos el 70 % en el primer contacto y mantendrá el abandono en un máximo del 5 %. Estos resultados se medirán y reportarán mensualmente y activarán las medidas de recalibración y refuerzo previstas en esta sección (BTT, cap. 21, RT-21.06, p. 36; Caso, cap. 15, pp. 26–27).

El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales (p. 36). Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.

5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La curva de la sección 4.4 y la carga diaria de la sección 6.1 se comparan con la dotación técnica declarada en el SD1, Tabla 1.1. Las personas equivalentes de la curva son HH del mes divididas por 128; las simultáneas son las que trabajan el mismo día según el cronograma por actividad, y son las que la dotación debe cubrir. La comparación muestra dónde la curva cabe en las divisiones de LafroX y dónde se requiere asignación, contratación o subcontratación antes de aprobar la línea base. Como las personas de esas divisiones atienden otros contratos, la asignación nominal se confirma antes del H1.

La Tabla 10 presenta dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada.



Tabla 10 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada. Fuente: (Bases Técnicas Transversales, sección 19.2, pp. 33–34); (Bases Administrativas, Formulario T-15, p. 63); y la curva de este formulario.

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
DES	31 equivalentes en meses 6 y 7. El máximo diario de 40 no queda acreditado por la curva mensual; requiere nivelación de actividades.	Desarrollo de software	48	Son 48 integrantes declarados de la división, no 48 personas disponibles para este contrato. El Líder de Desarrollo confirma asignación y competencias antes de comprometer concurrencia diaria.
SRE	17 equivalentes en el mes 4; 24 simultáneas en el mes 4; 16 a 21 en Operación; el tercer agente de la mesa se suma desde el mes 25	SRE y Cloud (12) y NOC 24×7 (32)	44	Los meses 3 a 6 concentran la instalación de sala, racks y sitios: energía, climatización e incendio (6.1.2–6.1.4) los ejecutan instaladores especializados supervisados por SRE. NOC y mesa se cubren con personal del NOC con turnos asignados.
SEG	9 en el mes 16 con el SOC; 6 simultáneas sin el SOC	CISO y especialistas en ciberseguridad	7	El puesto SOC 24×7 suma 744 HH en un mes de 31 días, es decir, 6 personas equivalentes con las 128 HH efectivas de la sección 4.1; el SD4, Anexo 4-W.7, lo cubre con 4 personas a 42 horas semanales (5 desde el 26-04-2028) y la diferencia corresponde a ausencias y relevos. Se cubre con un SOC propio en el Centro de Operaciones de LafroX en Valparaíso, con analistas contratados antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad (RT-11.17), con las mismas horas de la sección 4.2.

continúa en la página siguiente



Tabla 10 — continuación

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
CAL	8 equivalentes en mes 9; la curva mensual no demuestra concurrencia diaria de certificación.	Aseguramiento y automatización de pruebas	10	La división declara 10. No se acredita un refuerzo de 16 evaluadores/día: su alcance, personas, días, HH y contratación deben confirmarse con el responsable de metodología y pruebas antes de aprobar la capacidad.
ARQ y DAT	11 y 10 equivalentes; concurrencia diaria conjunta sujeta a comprobación.	Arquitectura de solución e integración	15	Arquitectura y datos comparten la división; la asignación nominal debe respetar su capacidad de 15 personas por día.
IMP	27 equivalentes en mes 19; simultaneidad diaria sujeta al calendario y asignación nominal.	La Tabla 1.1 no tiene una división de implantación	—	Los 13 puestos de acompañamiento se cubren con personal de implantación contratado para las marchas blancas y capacitado en 7.1. El contrato incluye una opción de hasta 8 personas adicionales por cuatro semanas para contingencias de la marcha blanca (sección 4.5).
JP	5 en el mes 1	Dirección de Operaciones, fuera de la Tabla 1.1	—	Personas de dirección y documentación, no cinco jefes de proyecto.

La obra civil de separación de 6.1.1 corresponde al CLIENTE (RT-06.06); LafroX especifica y coordina, y provee el piso técnico y las instalaciones de su alcance. El mes 3 es una necesidad de la programación, no una fecha de entrega ya confirmada por el CLIENTE. El acta de disponibilidad del recinto debe preceder a los trabajos que dependan de ella; 6.1.5 recibe también la obra de 6.1.1, además de energía, climatización e incendio. Un retraso se analiza frente a H3 antes de iniciar montaje.

La contratación de analistas del SOC propio debe completarse antes del mes 13 bajo SEG. La cobertura 24×7 y los relevos se incluyen en 8.1.5; el total de siete especialistas declarados no demuestra por sí solo disponibilidad simultánea para SOC y las demás tareas de seguridad. Se confirma su asignación por turno y se contrasta el equipo compartido de ARQ/DAT con su capacidad conjunta de 15.



Media firma: Alex Aravena

La suma de máximos de paquetes cuyas ventanas coinciden es una cota superior, no demanda simultánea demostrada. A su vez, repartir uniformemente HH en la ventana sólo da una demanda media hipotética. Con esas reglas, el escenario uniforme alcanza 40,79 DES y 12,96 CAL en determinados días: señala necesidad de nivelación, pero no prueba un máximo real de 40 ni disponibilidad de 16 evaluadores. La aprobación exige un calendario de actividades con personas distintas, competencias, dedicaciones y cobertura de los servicios continuos.

Existe además una condición necesaria más fuerte: entre el 25-10 y el 11-11-2027, los paquetes CAL 3.8.2 a 3.8.5 deben ejecutar al menos 1.049,60 HH dentro del intervalo, aun aprovechando al máximo sus días exteriores. Trece días hábiles con diez personas a 6,4 HH/día ofrecen 832 HH: faltan 217,60 HH. La capacidad requerida en algún momento es al menos trece personas CAL, sin incluir servicios continuos. Por tanto, las diez declaradas no bastan bajo estas ventanas y máximos; se necesita refuerzo asignado o una nivelación que revise esas restricciones antes de aprobar la línea base. Este mínimo no demuestra que trece sean suficientes ni acredita una contratación; no se agrega esfuerzo ni se modifican fechas por inferencia.

Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (p. 34) se imputan a las familias así. El Jefe de Proyecto (100 % en implementación) se imputa a JP en los meses 1–21. El Líder de Desarrollo (100 % en implementación) se imputa a ARQ en los meses 1–4, donde participa en el diseño 2.1 y en los prototipos 2.6.2, y a DES desde el mes 4 (3.11.3/3.11.4 y los módulos); por eso la curva muestra DES cero en los meses 1–3 sin que el rol quede sin horas. El Líder Funcional (100 % en implementación) se imputa a IMP en los meses 1–4 (1.2.2 y 2.6) y a CAL e IMP desde el mes 5 (pruebas de aceptación y olas). El Líder de Integración (permanente en implementación) se imputa a ARQ (1.2.3, 3.3 y 3.6). Ninguna de estas imputaciones agrega horas: forman parte de las horas de los paquetes donde trabajan. El SD1, sección 1.5 (Subdocumento 1), nomina a las personas que ocupan cada rol.

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3): dura como máximo diez días hábiles. Con 6,4 HH efectivas por persona y día, una actividad de 80 HH con dos personas dura $\lceil 80 \div 12{,}8 \rceil = 7$ días hábiles; si su ventana es más corta, se le asignan más personas. Toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La Tabla 11 da las fechas de cada paquete y la Tabla 12 las actividades hasta el H2.



Media firma: Alex Aravena

Por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185), antes de cada fase se detallan las actividades de la fase siguiente con las estimaciones del equipo, sin mover los hitos ni consumir más reserva que la registrada. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual

La Tabla 11 conserva la programación propuesta de los 168 paquetes con entregable: rol, personas, HH, inicio, fin y predecesoras. Las personas se expresan como promedio en los días con trabajo y como máximo simultáneo; como la ventana puede incluir días de margen, el promedio puede superar el cociente entre las HH y los días de la ventana. La Tabla 7 presenta por separado las fechas calculadas y holguras de esas mismas HH y restricciones, sin sustituir las fechas propuestas. QA condiciona la entrega; CC condiciona el inicio; las interfaces condicionan contratos y entrega/integración. Los 59 paquetes continuos mantienen sus calendarios de servicio. La planificación gradual descompone los paquetes siguientes al H2 antes de cada fase; no se declara nivelación nominal validada.

Cada paquete se descompone en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena, con una plantilla por clase: un módulo (D, 960 HH) se construye en iteraciones de dos semanas con análisis, diseño de contratos, incrementos, pruebas de contrato, integración en QA y entrega; una integración (I, 480 HH), en seis actividades; un diseño (E, 240 HH), en tres; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en dos, y una prueba ampliada (V, 320 HH), en cuatro. La Tabla 12 detalla las 119 actividades de los 60 paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4). El resto se descompone por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9) el líder del frente detalla las actividades de la fase siguiente con la estimación del equipo, el Comité de Proyecto las aprueba como iteraciones del proceso del SD6, sección 6.2 (Subdocumento 6), y se actualiza la línea base sin mover los hitos ni las fechas límite de la Tabla 8.

La Figura 3 muestra qué parte del cronograma se detalla en la oferta y en qué momento se detalla el resto.



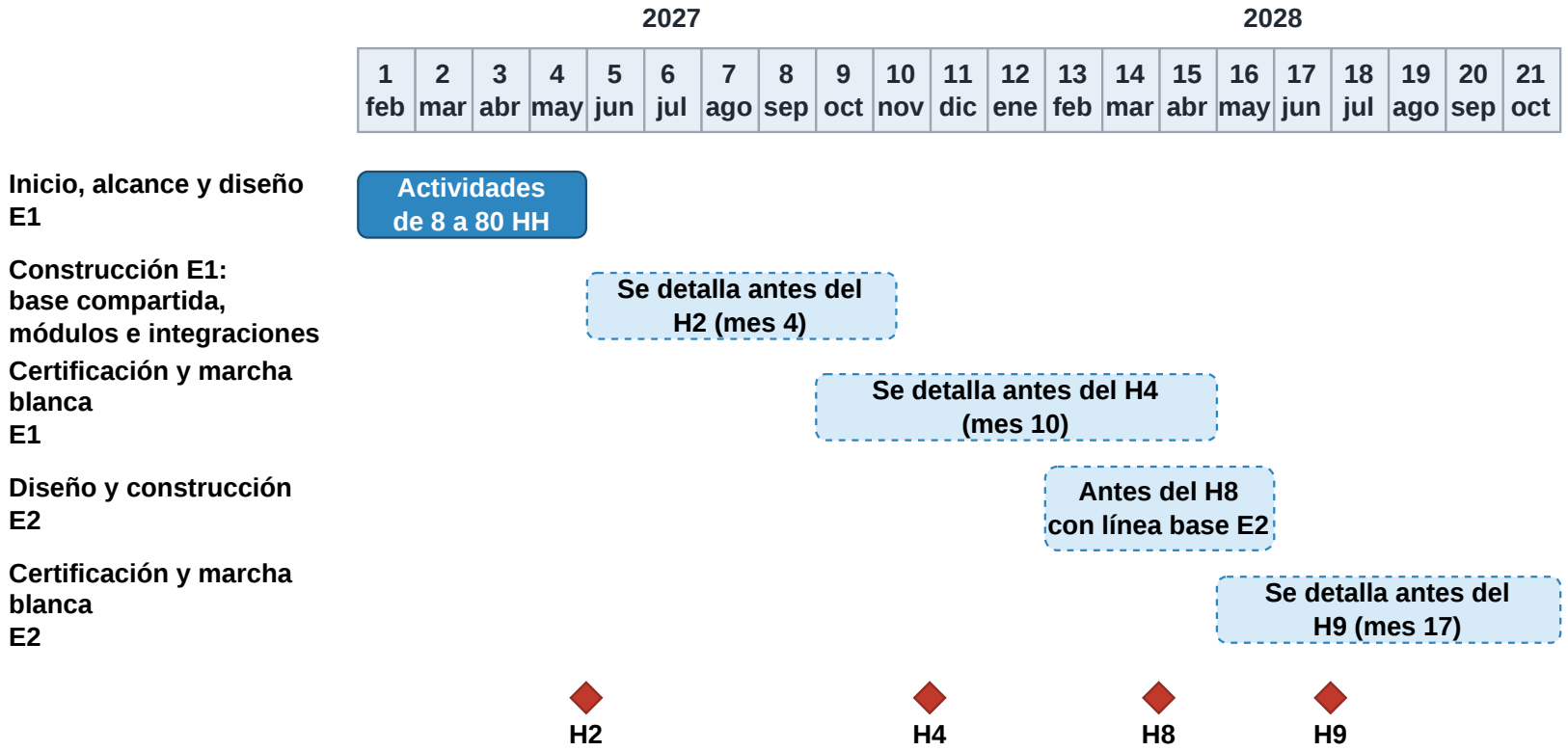


Figura 3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración a partir de las Tablas 11 y 12.

La figura muestra que sólo los cuatro primeros meses, hasta el H2, se presentan descompuestos en actividades. Cada fase posterior tiene sus paquetes, fechas y dependencias fijos, y se detalla en un punto de replanificación ubicado antes del hito que la precede, cuando el equipo ya conoce el trabajo: así el cronograma no promete el día exacto de una actividad que ocurrirá un año después.



Tabla 11 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 de este formulario y (Subdocumento 7, Anexo 7.B).

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.1.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.3	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.4	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.2.5	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2028	09-02-2028	—
1.3.1	JP	1,8 / 2	80	10-02-2027	18-02-2027	—
1.3.2	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.3	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.4	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.4.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.4.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.5.1	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.6.1	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.7.1	JP	1,8 / 2	80	01-04-2027	09-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.7.2	JP	1,8 / 2	80	03-04-2028	11-04-2028	—
1.9.1	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.2	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.3	SEG	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
2.1.1	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	1.2.1 (D-01, por etapa)
2.1.2	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.4	ARQ	3,1 / 4	240	01-02-2028	16-02-2028	—
2.2.1	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.2.3	SEG	3,1 / 4	240	01-04-2027	16-04-2027	—
2.2.4	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.3.1	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.2	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.3	SRE	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.4.1	ARQ	4,2 / 5	240	19-04-2027	29-04-2027	2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4
2.4.2	ARQ	4,7 / 5	240	17-02-2028	28-02-2028	1.2.5, 2.1.4
2.5.1	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
2.5.2	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.1	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.6.2	IMP	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.3	IMP	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.1	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.2	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.3	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.5	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	—
3.2.1	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.2	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.3	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.5	SEG	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.6	SRE	1,8 / 2	240	01-06-2027	29-06-2027	5.2.1 (D-07)
3.3.1	SEG	3,3 / 4	480	01-06-2027	05-08-2027	2.2.1 (D-06)
3.3.2	ARQ	3,6 / 4	480	01-06-2027	01-07-2027	1.2.3 (D-02)

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.3.3	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	07-07-2027	—
3.3.4	ARQ	3,6 / 4	480	10-06-2027	12-07-2027	—
3.3.5	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	03-08-2027	—
3.3.6	ARQ	3,3 / 4	480	07-06-2027	03-08-2027	—
3.4.1	DES	7,1 / 12	960	10-06-2027	10-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.2	DES	7,5 / 12	960	10-06-2027	11-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.3	DES	6,0 / 12	960	14-06-2027	18-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz)
3.4.4	DES	11,8 / 12	1440	14-06-2027	29-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz), 2.4.3, 2.4.4
3.4.5	DES	11,3 / 12	1440	14-06-2027	30-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.2.3, 3.3 (CC), 2.4.3, 2.4.4
3.4.6	DES	7,5 / 12	960	16-06-2027	17-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.2 (CC)
3.4.7	DES	8,3 / 12	960	16-06-2027	08-09-2027	1.2.2, 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz)
3.4.8	DES	8,3 / 12	960	16-06-2027	09-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz)
3.4.9	DES	8,3 / 12	960	18-06-2027	30-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.10	DES	7,5 / 12	960	10-06-2027	04-10-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.8 (interfaz)
3.4.11	DAT	8,9 / 12	960	02-09-2027	27-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.5.1	DES	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.2	DES	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.3	DES	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.4	DAT	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.6.1	DAT	3,3 / 4	480	02-08-2027	01-09-2027	—
3.6.2	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	—
3.6.3	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	—
3.6.4	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	—
3.6.5	DES	2,1 / 4	480	01-02-2028	04-07-2028	—
3.6.6	DES	2,1 / 4	480	01-06-2028	23-08-2028	—
3.7.1	DAT	3,3 / 4	480	04-08-2027	01-10-2027	—
3.7.2	DAT	3,6 / 4	480	04-10-2027	03-11-2027	—
3.7.3	DAT	3,3 / 4	480	01-12-2027	31-12-2027	—
3.7.4	DAT	3,3 / 4	480	01-12-2027	31-12-2027	—
3.7.5	DAT	3,9 / 5	480	03-01-2028	27-01-2028	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4
3.8.1	CAL	1,8 / 2	160	05-10-2027	22-10-2027	3.4, 3.6.1–3.6.4 (D-20)
3.8.2	CAL	2,5 / 3	320	25-10-2027	19-11-2027	3.8.1

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.8.3	CAL	2,5 / 3	320	25-10-2027	19-11-2027	3.8.1
3.8.4	CAL	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.5	CAL	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.6	SEG	3,9 / 6	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.7	CAL	3,1 / 4	160	22-11-2027	01-12-2027	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8
3.8.8	SRE	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.9.1	CAL	1,8 / 2	160	02-05-2028	18-05-2028	3.5
3.9.2	CAL	5,0 / 5	320	02-06-2028	15-06-2028	3.9.1
3.9.3	CAL	5,0 / 5	320	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.9.4	CAL	5,0 / 5	320	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.9.5	SEG	4,2 / 5	160	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.9.6	CAL	3,6 / 4	160	16-06-2028	28-06-2028	3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.7
3.9.7	SRE	2,5 / 3	160	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.10.1.1	DAT	1,8 / 2	240	02-08-2027	08-10-2027	—
3.10.1.2	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	—
3.10.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	—
3.10.1.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	—

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.10.2.1	CAL	1,8 / 2	240	01-03-2027	20-04-2027	—
3.10.2.2	CAL	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	—
3.10.2.3	CAL	1,8 / 2	240	01-06-2027	08-10-2027	—
3.10.2.4	CAL	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	—
3.10.3.1	DAT	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	—
3.10.3.2	DAT	1,8 / 2	240	07-06-2027	20-09-2027	—
3.10.3.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	—
3.10.3.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	—
3.10.4.1	IMP	1,8 / 2	240	01-02-2028	21-03-2028	—
3.10.4.2	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2028	19-04-2028	—
3.10.4.3	IMP	1,8 / 2	240	03-04-2028	09-06-2028	—
3.10.4.4	IMP	1,8 / 2	240	03-07-2028	29-09-2028	—
4.1.1	IMP	1,8 / 2	80	02-11-2027	10-11-2027	—
4.1.2	IMP	1,8 / 2	80	01-12-2027	10-12-2027	—
4.1.3	IMP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
4.2.3	JP	1,8 / 2	80	05-05-2028	15-05-2028	4.2.1, 7.3.1 (D-28)
4.3.3	JP	1,8 / 2	80	02-10-2028	11-10-2028	4.3.1, 4.3.4, 7.1.4, 7.3.2 (D-33)

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
4.3.4	JP	1,8 / 2	80	13-09-2028	25-09-2028	—
5.1.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.1.2	ARQ	1,8 / 2	80	02-03-2027	10-03-2027	2.3.1, 2.3.2 (D-09)
5.1.3	SRE	1,8 / 2	80	01-06-2027	09-06-2027	—
5.2.1	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.2.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.1	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.3	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.4.1	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	12-10-2027	—
5.4.2	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	12-10-2027	—
5.4.3	JP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
5.4.4	JP	1,8 / 2	80	02-08-2027	10-08-2027	—
6.1.1	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.2	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.3	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.1.4	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.5	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	5.1.2, 6.1.1–6.1.4 (recepción)
6.2.1	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.2.2	SRE	1,8 / 2	160	01-07-2027	20-07-2027	—
6.2.3	SRE	1,8 / 2	160	02-08-2027	19-08-2027	—
6.3.1	SRE	1,8 / 2	160	24-05-2027	09-06-2027	6.1.5 (D-11)
6.3.2	SRE	1,8 / 2	160	24-05-2027	09-06-2027	6.1.5 (D-11)
6.3.3	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.3.4	SRE	1,8 / 2	160	01-10-2027	20-10-2027	—
6.4.1	SEG	1,8 / 2	160	01-06-2027	18-06-2027	—
6.4.2	SEG	1,8 / 2	160	07-06-2027	24-06-2027	—
6.4.3	SEG	1,8 / 2	160	22-06-2027	09-07-2027	—
6.5.1	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	3.2.6
6.5.2	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—
6.5.3	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	25-11-2027	—
6.5.4	SRE	2 / 3	320	01-09-2027	14-01-2028	5.1.4, 2.4.3, 2.4.4; cuatro kits al 30-09-2027 para 4.1.4
6.5.5	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.5.6	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	—
6.6.1	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	30-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
6.6.2	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	30-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
6.6.3	SRE	3,6 / 4	160	10-06-2027	18-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
7.1.1	IMP	1,8 / 2	160	02-11-2027	24-12-2027	—
7.1.6	IMP	1,8 / 2	160	02-11-2027	24-12-2027	—
7.2.2	IMP	1,8 / 2	160	02-05-2028	23-06-2028	—
7.2.3	IMP	1,8 / 2	160	01-03-2027	25-05-2027	—
7.3.1	IMP	1,8 / 2	160	01-02-2028	24-03-2028	—
7.3.2	IMP	1,8 / 2	160	03-07-2028	25-07-2028	—
9.1.1	DES	1,8 / 2	80	02-10-2028	11-10-2028	—
9.1.2	JP	1,8 / 2	80	26-10-2028	07-11-2028	4.3.3
9.2.2	SEG	1,8 / 2	80	01-09-2031	09-09-2031	—
2.4.3	SRE	2,5 / 3	320	01-04-2027	30-04-2027	5.1.4, 5.3.4; prototipo Greengrass y TC58e
2.4.4	ARQ	2,5 / 3	240	03-05-2027	28-05-2027	2.4.3; Calidad del CLIENTE
4.1.4	IMP	1,7 / 2	320	09-11-2027	20-12-2027	2.4.3, 2.4.4, 3.4.4, 3.4.5, 3.8.1 y H4, 5.3.4; cuatro actas parciales 6.5.4

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
5.1.4	ARQ	1,8 / 2	240	01-02-2027	31-03-2027	Especificación SD4; ocho semanas de homologación móvil
5.3.4	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	12-03-2027	5.1.4 (especificación, CC); servicio de banco antes de 2.4.3

Tabla 12 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 11. Bloque 1 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	—
1.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.4.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.4.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.5.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.6.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.7.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
1.9.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	1.2.1.A01
2.1.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.1.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.1.A02
2.1.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.2.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.2.A01
2.1.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.2.A02
2.1.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	DAT	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.3.A02	Elaboración del entregable	DAT	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.3.A01
2.1.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	DAT	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.3.A02
2.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.2.1.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.1.A01
2.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.1.A02
2.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	4	80	01-04-2027	06-04-2027	4	—
2.2.3.A02	Elaboración del entregable	SEG	4	80	07-04-2027	12-04-2027	4	2.2.3.A01
2.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	4	80	13-04-2027	16-04-2027	4	2.2.3.A02
2.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.2.4.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.4.A01
2.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.4.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.1.A01
2.3.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.1.A02
2.3.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.2.A01
2.3.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.2.A02
2.3.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.3.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.3.3.A02
2.4.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	5	80	19-04-2027	21-04-2027	3	2.1.1.A03, 2.1.2.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03
2.4.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	5	80	22-04-2027	26-04-2027	3	2.4.1.A01
2.4.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	5	80	27-04-2027	29-04-2027	3	2.4.1.A02
2.5.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.5.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.1.A01
2.5.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.1.A02
2.5.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.5.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.2.A01
2.5.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.2.A02

Tabla 13 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 11. Bloque 2 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.6.1.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.6.1.A01
2.6.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.6.1.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.6.2.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.6.2.A01
2.6.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.6.2.A02
2.6.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
2.6.3.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	2.6.3.A01
2.6.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	2.6.3.A02
3.1.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
3.1.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.1.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.1.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.1.4.A02
3.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.1.A01
3.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.1.A02
3.2.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.2.A01
3.2.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.2.A02
3.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.2.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.3.A01
3.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.3.A02
3.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.4.A01
3.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.4.A02
3.2.5.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.5.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.5.A01
3.2.5.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.5.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.10.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
3.10.2.1.A02	Elaboración del entregable	CAL	2	80	22-03-2027	30-03-2027	7	3.10.2.1.A01
3.10.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	CAL	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	3.10.2.1.A02
5.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	02-03-2027	10-03-2027	7	2.3.1.A03, 2.3.2.A03
5.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.2.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
5.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.1.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.1.A01
6.1.2.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.2.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.2.A01
6.1.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
6.1.4.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.4.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.4.A01
6.1.5.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.1.2.A01, 6.1.1.A02–6.1.4.A02
6.1.5.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.1.5.A01
6.2.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.2.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.2.1.A01
6.3.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.3.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
7.2.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
7.2.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	IMP	2	80	17-05-2027	25-05-2027	7	7.2.3.A01
2.4.3.A01	Montaje de prototipo y lectura Modbus/Greengrass	SRE	3	80	01-04-2027	07-04-2027	5	5.1.4, 5.3.4
2.4.3.A02	Alarmas, satélite y segunda evaluación	SRE	3	80	08-04-2027	14-04-2027	5	2.4.3.A01
2.4.3.A03	Fallas, órdenes, persistencia y recuperación	SRE	3	80	15-04-2027	21-04-2027	5	2.4.3.A02
2.4.3.A04	Regresión, correcciones y acta de banco	SRE	3	80	22-04-2027	28-04-2027	5	2.4.3.A03
2.4.4.A01	Preparación de mapeo y carga de ensayo	ARQ	3	80	03-05-2027	07-05-2027	5	2.4.3
2.4.4.A02	Comparación de núcleo, simuladores y aire	ARQ	3	80	10-05-2027	14-05-2027	5	2.4.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.4.4.A03	Punto crítico, volumen, tolerancias y acta con Calidad	ARQ	3	80	17-05-2027	21-05-2027	5	2.4.4.A02
5.1.4.A01	Especificación, cotización local y solicitud de homologación desde el 1 de febrero	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	Especificación SD4
5.1.4.A02	Evaluación de proveedor y seguimiento de homologación	ARQ	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	5.1.4.A01
5.1.4.A03	Verificación de certificados y compra de prototipo	ARQ	2	80	23-03-2027	31-03-2027	7	5.1.4.A02; ocho semanas desde inicio de gestión
5.3.4.A01	Contratos móviles y SBD y habilitación del servicio de banco	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	5.1.4.A01 (especificación)

6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere 744 ÷ 2 = 372 HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) y no conviene fusionarlas con otra actividad.

Estos 59 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 14 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.



Tabla 14 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y el diccionario de (Formulario T-14).

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.2.2	G	IMP	1–3	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3
1.3.5	R	JP	1–20	480	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	12.0
1.4.3	R	JP	1–56	896	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	112	8.0
1.5.2	G	CAL	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
1.6.2	R	JP	1–20	160	Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	4.0
1.8.1	R	JP	1–20	320	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	8.0
1.8.2	R	JP	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.3	R	JP	1–20	240	Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	6.0
1.8.4	R	ARQ	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.5	R	SRE	13–56	352	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	44	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.6	R	JP	1–20	480	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	20	24.0
1.8.7	R	JP	2–56	440	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	55	8.0
1.8.8	R	JP	1–56	448	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	56	8.0
1.9.4	R	SEG	1–56	224	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	5	44.8
1.9.5	R	JP	1–56	224	Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	28	8.0
2.2.2	E	SEG	3–10	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	16	15.0
3.11.1	G	ARQ	15–21	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
3.11.2	G	SRE	10–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	8	10.0
3.11.3	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
3.11.4	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9
3.11.5	G	DES	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
4.2.1	A	IMP	13–15	7392	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	120	61.6
4.2.2	A	IMP	16–20	5408	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	92	61.6
4.3.1	A	IMP	19–20	4928	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	80	61.6
4.3.2	A	IMP	21–22	2464	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	40	62.1
7.1.2	R	IMP	13–56	2816	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	88	32.0
7.1.3	T	IMP	11–20	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	20	12.0
7.1.4	T	IMP	15–20	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0
7.1.5	T	IMP	10–18	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
7.2.1	T	IMP	10–16	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	14	11.4
7.2.4	T	IMP	8–20	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	26	9.24
7.2.5	T	IMP	13–21	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	18	8.9
8.1.1	C	SRE	21–56	26280	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	432	62.0
8.1.2	C	SRE	21–56	54239	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	679	79.9
8.1.3	V	SRE	21–56	560	Siete campañas de conmutación real de 80 HH, con cinco actividades por campaña	35	16.0
8.1.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.1.5	C	SEG	13–56	32112	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	528	62.0
8.1.6	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.2.1	R	DES	21–56	4608	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	64.0

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.2.2	R	SEG	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.3	R	SRE	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.4	R	DES	21–56	2304	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	32.0
8.2.5	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.6	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.7	R	SRE	21–56	864	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	12.0
8.3.1	R	CAL	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
8.3.2	R	DAT	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.3.3	G	JP	21–23	80	3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	3	26.7
8.3.4	R	JP	24–56	528	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	33	16.0
8.3.5	G	IMP	22–26	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	10	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.3.6	G	IMP	24–27	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	8	10.0
8.4.1	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	12	48.0
8.4.2	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.4.3	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.4.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.5.1	R	IMP	21–56	1152	Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia	18	64.0
8.5.2	G	IMP	21–27	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
8.5.3	R	SRE	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
9.2.1	G	JP	54–56	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3

Así, los 227 paquetes quedan programados de dos formas: los 168 paquetes con entregable, con fechas en la Tabla 11 y actividades de 80 HH o menos detalladas hasta el H2 y luego por planificación gradual, y 59 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Dirección del Trabajo. (s.f.). *Código del Trabajo: artículos 35 y 35 ter y compendio de feriados legales*. `https://dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-95516_recurso_1.pdf`
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

